



Plan de Implementacion

Sistema de Gestion Integral

Astillero Klase A

Junio 2026

Preparado por: Area de Sistemas

Documento de trabajo interno — Confidencial

¿Que vamos a construir?

El sistema tiene **3 modulos principales** que se construyen en orden. Cada uno alimenta al siguiente — y cada uno ya entrega valor solo, sin esperar al siguiente.

MODULO 1 — RRHH / Presentismo

(Fase 1 — arranque)

- Importar CSV del fichero Hikvision
- Ver presentismo diario: entrada, salida, horas trabajadas
- Dividir grupos: Gente de la casa vs. Contratistas
- Informes por rango de fechas exportables a Excel/PDF
- Guardar historico completo

MODULO 2 — Panol + Inventario

(Fase 2)

- Maestro de materiales con costo unitario
- Ledger de movimientos — fuente de verdad auditable
- Vales / ordenes de salida por obra
- Identidad de empleados con tarjetas NFC
- Integracion con balanzas (despacho por peso / conteo de piezas)

MODULO 3 — Costos por Obra

(Fase 3 — el objetivo final)

- Costo real de materiales por barco
- Costo de mano de obra (cruzando horas de RRHH)
- Dashboard para el dueno: cuanto sale fabricar cada barco
- BOM por modelo que se refina con consumo real

Por que este orden: RRHH construye el maestro de empleados que necesita Panol. Panol construye el ledger de materiales que necesita Costos. Cada fase ya entrega valor sola.

Hardware — Estado Actual

LO QUE YA TENEMOS (sin costo adicional):

	Item	Uso en el sistema
OK	2 PCs + 1 laptop	Estaciones de panol y administracion
OK	Impresora de etiquetas termicas	QR y codigos de materiales — ya lista
OK	2 Colectores de datos Android	Egresos moviles, identidad de empleados en el barco
OK	1 Lector QR USB	Identificacion en mostrador del panol
OK	~200 Tarjetas NFC	Una por empleado — tipo Mifare/NTAG, antena visible
OK	Fichero Hikvision	Ya instalado y funcionando — solo falta conectarlo

LO QUE FALTA COMPRAR:

IMPREScindible

Lector NFC USB (tipo ACR122U o similar)	\$35 – 50 USD
<i>Funciona igual que el lector QR: USB, sin drivers, 'tipea' el UID. Un solo lector para el mostrador.</i>	

MUY RECOMENDADO

Balanza de precision USB HID (0–5 kg, 0.1 g)	\$100 – 200 USD
<i>Para resinas, adhesivos, pinturas y conteo de piezas pequenas por peso.</i>	
Balanza industrial USB HID (0–150 kg)	\$200 – 450 USD
<i>Para tambores de resina, chapas, maderas. Buscar 'USB keyboard output' o 'HID mode'.</i>	

TOTAL HARDWARE A COMPRAR: \$335 – 700 USD
(El lector NFC a \$40 es lo unico imprescindible para arrancar)

Costos Mensuales de Servicios

Servicio	Costo/me s	Estado	Detalle
Claude Pro	\$20 USD	YA PAGO	Arquitectura, Codex, revision de codigo
Vercel	\$0	GRATIS	Deploy del frontend — plan free alcanza
Supabase Free	\$0	GRATIS	Actualmente en uso — limite de 500MB DB
Supabase Pro	\$25 USD	UPGRADE PENDIENTE	8GB DB, 100GB storage, backups diarios automaticos — critico para costos reales
OpenRouter (bot WA)	\$5–10 USD	UPGRADE PENDIENTE	Solo para personal tecnico y panol — consumo muy bajo
ChatGPT Plus	\$20 USD	CANCELAR	Redundante con Claude — libera \$20/mes

Resumen de Inversion

Concepto	Hoy	Con sistema completo
Servicios / mes	\$40 USD	~\$55 USD / mes
Hardware (unico)	—	\$400 – 700 USD (una sola vez)
Ahorro cancelando ChatGPT	—	\$20 USD / mes recuperados
Costo ano 1 completo		~\$1.060 – \$1.360 USD total

Cronograma — Sesiones de Trabajo (Sabados)

Ezequiel	Sistema, base de datos, prompting con IA, construccion
Compañero Analista	Recopilacion de informacion, compras, precios, validacion con el negocio

SABADO 0 — DEFINICIONES FUNDACIONALES (¡No se puede saltar!)

- Definir esquema de codigos de materiales (como se numera cada SKU)
- Definir categorias/rubros: laminacion, maderas, herrajes, pintura, EPP, electrico...
- Definir unidades de medida por categoria (m, l, kg, unidad, plancha...)
- Decidir: herramientas con devolucion en v1, si o no?
- Decidir: identidad bloquea o solo registra? (recomendado: solo registra)
- [Analista] Pedir a RRHH el CSV de ejemplo del Hikvision (una semana cualquiera)
- [Analista] Pedir a RRHH el padron de empleados (legajo, nombre, area) — no rehacerlo
- [Analista] Juntar facturas/remitos recientes para tener precios unitarios

SABADO 1 — MODULO RRHH — Importador CSV

- [Analista] Conseguir CSV real del Hikvision + padron con legajos
- [Sistema] Diseñar modelo de datos: empleados, grupos, contratistas, marcaciones
- [Sistema] Construir importador: subir CSV > preview > confirmar (idempotente, sin duplicados)
- [Sistema] Pantalla de maestro de empleados: alta, baja, asignar grupo/contratista

SABADO 2 — MODULO RRHH — Presentismo e Informes

- [Sistema] Vista de presentismo por dia: quien vino, entrada, salida, horas, ausentes
- [Sistema] Filtro por grupo (Casa / cada Contratista)
- [Sistema] Deteccion de anomalias: no ficho salida, tardanzas
- [Sistema] Export de informe a Excel/PDF por rango de fechas
- [Analista] Validar con RRHH que los datos coinciden con la realidad

SABADO 3 — MAESTRO DE MATERIALES (top 20%)

- [Sistema] Entregar planilla modelo al analista con columnas exactas
- [Analista] Listar materiales criticos/caros: resina, gelcoat, maderas, herrajes clave
- [Analista] Cargar precios unitarios desde facturas recientes
- [Sistema] Crear tablas materiales + categorias en base de datos
- [Sistema] Pantalla de listado de materiales con costo y categoria

SABADO 4 — STOCK INICIAL (conteo fisico)

- [Analista] Coordinar conteo fisico del top de materiales en el panol
- [Sistema] Ledger de movimientos (ingreso/egreso/ajuste) — fuente de verdad
- [Sistema] Cargar stock inicial como movimiento de tipo 'apertura'
- [Sistema] Verificar que el stock se derive siempre del ledger, nunca de un campo suelto

SABADO 5 — VALES / ORDENES DE SALIDA

- [Analista] Mapear el circuito actual: quien pide, como avisa, como prepara el panolero
- [Sistema] Pantalla de vale: crear > preparando > listo > entregado
- [Sistema] Al entregar: baja automatica de stock + imputa costo a obra
- [Analista] Definir sectores/ubicaciones del panol para preparar rapido

SABADO 6 — IDENTIDAD NFC + EMPLEADOS

- [Sistema] Tablas de credenciales: NFC UID > empleado
- [Sistema] Pantalla de registro: asociar tarjeta NFC a empleado (tap > asignar)
- [Sistema] Pantalla del mostrador: tap de tarjeta > muestra foto + nombre + area
- [Analista] Cargar fotos de la cuadrilla piloto (puede ser incremental)
- [Sistema] Integrar identificacion con el flujo de vales

SABADO 7 — PILOTO EN 1 BARCO — LANZAMIENTO

- [Sistema] Deploy y prueba en produccion
- [Analista] Capacitar al panolero del barco piloto
- [Ambos] Empezar a capturar vales reales de ese barco
- [Ambos] Registrar todo lo que falta o no funciona (lista de mejoras v1.1)

Principios del Proyecto

REGLAS DE ORO

1**No buscar el catalogo perfecto antes de arrancar.***El sistema ES la herramienta de recoleccion. Los datos se completan con el uso real.***2****El piloto de 1 barco vale mas que el plan de 25.***Un barco medido de punta a punta le muestra al dueño el valor del sistema en concreto.***3****Arrancar registrando, no bloqueando.***En v1 el sistema anota quien retira que. Las restricciones y alertas vienen cuando ya hay datos reales.***4****El 20% de materiales es el 80% del costo.***Empezar por resina, gelcoat, maderas caras, herrajes de alto valor. Los 2.000 tornillos vienen despues.***5****RRHH y Panol son fases del mismo sistema.***RRHH construye el maestro de empleados que necesita Panol. No son proyectos separados.*

LO QUE NO HACER

- x NO hacer liquidacion de sueldos — quedarse en presentismo e informes.
- x NO comprar hardware hasta tener el sistema funcionando (salvo el lector NFC a \$40).
- x NO rehacer listas que RRHH ya tiene — pedir el padron, no recargarlo desde cero.
- x NO modelar el sistema para el caso perfecto — modelarlo para el caso real de hoy.

DECISIONES PENDIENTES (a resolver en Sabado 0):

- Herramientas con prestamo/devolucion, ¿entran en v1?
- El costo por obra, ¿se queda en klasea-stock o se comparte con el sistema de Caja del jefe?
- Identidad: ¿bloquea o solo registra en v1?

Por que hacer esto ahora

Este es el argumento para presentarle al dueno del astillero.

EL PROBLEMA HOY	LO QUE EL SISTEMA RESUELVE
x No se sabe cuanto cuesta fabricar cada barco x ~250 personas retiran material diariamente sin registro formal x Materiales se pierden, rompen y desaparecen sin trazabilidad x No hay listas completas de materiales por modelo x RRHH no puede usar el software del Hikvision con comodidad	OK Costo real de cada barco (materiales + mano de obra) OK Trazabilidad completa: quien retiro que, para que obra, cuando OK Presentismo de 250 empleados en una pantalla simple OK Control de stock con alertas de faltantes OK Base para detectar perdidas, robos y sobreconsumo

La Inversion

Concepto	Valor
Hardware (una sola vez)	~\$400 – 700 USD
Servicios mensuales	~\$55 USD / mes
Tiempo de implementacion	~2 meses de sabados

La Comparacion

Opcion	Implementacion	Costo mensual	Adaptacion a Klase A
ERP estandar (SAP, Oracle, etc.)	\$50.000 – \$200.000 USD	\$2.000 – \$5.000 USD	Generica — requiere customizacion costosa
Este sistema	~\$700 USD total	~\$55 USD	100% especifico para Klase A